Вычисление интегралов методом Монте-Карло

Anton Korobeynikov
anton@korobeynikov.info

5 марта 2014 г.

1. $\int\limits_0^1 \sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$
2. $\int\limits_0^{+\infty} e^{-x}\sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$
3. $\int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2}\sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$
4. $\int\limits_0^1 \frac{\cos\left(x + x^2\right)}{e^{-x^2} + 10\sqrt{x}}\,dx$
5. $\int\limits_0^1 \tan(x)\sin\left(x + e^{-x}\right)\,dx$
6. $\int\limits_0^1 \frac{\sin\left(x + e^{-x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$
7. $\int\limits_0^1 e^{-\cos(x+\tan x)}\,dx$
8. $\int\limits_0^1 \frac{e^{-x^2}}{\tan x + \cos e^{-x}}\,dx$
9. $\int\limits_0^1 \frac{e^{-x}}{\sin\sqrt{x} + x^2}\,dx$
10. $\int\limits_1^2 \tan\left(x + e^{-x}\right)\log x\,dx$
11. $\int\limits_0^1 \frac{\sqrt{x} + \tan\sqrt{x}}{1 + \cos^2 x}\,dx$
12. $\int\limits_0^1 e^{\tan x}\left(1 + \frac{\pi}{\sqrt{1+x^3}}\right)e^{-x}\,dx$
13. $\int\limits_1^2 e^{\cos x}\log x\,dx$
14. $\int\limits_0^2 \frac{\cos\sqrt{x} - x^2}{\sqrt{1+e^{-x}}}\,dx$
15. $\int\limits_2^{+\infty} \frac{\tan\frac{\pi}{8}\sqrt{x}}{1 - e^{x^2-\sqrt{x}}}\,dx$
16. $\int\limits_0^e \frac{\cos x^\pi - e\log\left(1 + 20\sqrt{x}\right)}{\sqrt[6]{x}}\,dx$
17. $\int\limits_0^1 e^{-\tan x}\sqrt{x}\,dx$
18. $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin\pi x}{\pi\sqrt{x}}e^{-x}\,dx$
19. $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{\sqrt[3]{\sqrt{x}}}e^{-x^3}\,dx$
20. $\int\limits_0^{1/2} \frac{x^2\cos x\,(1-2x)^\pi}{\sqrt[3]{1+x^2}}\,dx$
21. $\int\limits_\pi^\infty \frac{\sin\pi x}{1+x^e}\,dx$